数学分析 · 课堂笔记 · 复习合订

数列极限
第七～十节课 · 知识点梳理

按你自己的作业清单 P26 到 P62 组织

这四节课是同一个单元的四个阶段：第七节把「极限」写成一句能核对的命题（ε-N 定义），第八节问知道收敛还能白拿什么（六条性质），第九节把这些性质用到底并第一次回答「凭什么断定它收敛」（单调有界定理），第十节把「存在性」这条线走完（e、闭区间套、致密性、柯西准则）。

来源	四份课堂录音笔记（2026-10-20 / 10-26 / 10-27 / 10-29）+ 教材页码索引
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 第二章 §2（印刷 p22 – p40）
页码	该版 PDF 页 = 印刷页；P26、P33、P39、P40 已回索引逐题核对
作业	P48、P51、P55、P58、P62 不在索引覆盖范围，见第 13 节说明

> 这一单元就做一件事：把「越来越接近」变成一个能用、能验、还能反过来查错的句子。

第七节造句子，第八节拆句子，第九节用句子，第十节绕过句子。听不太懂的地方，多半不在某条定理，而在「哪一句话是前提、哪一句话是结论」没分清。

本册要点 · 二十五条

01 数列 = 定义在正整数集上的函数 $f: N_+ \to R$；一旦这么看，有界与单调可以直接搬过来。

02 ε-N 定义读两句：ε 说的时候任意、说完就固定；N 只要求存在、不追求最小。

03 几何意义：下标大于 N 的项全在 a 的 ε 邻域内 —— 也就是邻域外至多有限项（定义 1′）。

04 证明一个极限的流水线：算 $|a_n - a|$ → 放大 → 解出 n 要多大 → 取 N → 按定义收尾。

05 放大要「适当」：放到能据给定 ε 定出 N 为止；放太大反而解不出。

06 证发散不必构造 N，只要指认一个 ε_0，使邻域外还有无穷多项（例 7）。

07 无穷小数列就是极限为 0 的数列；a_n 收敛于 a 等价于 $a_n - a$ 是无穷小。

08 无穷大不等于无界：$\{[1 + (-1)^n]n\}$ 无界，却不是无穷大。

09 收敛能白拿的六条：唯一、有界、保号、保不等式、迫敛、四则运算。

10 这六条的证法是同一个动作：把 ε 取成一个具体的数（ε/2、1、a/2、(a+b)/2、|b|/2）。

11 有界只是收敛的必要条件，不是充分条件 —— 这是这一单元最贵的一条分界。

12 四则运算的用法是倒着验：从上往下写算式，从下往上查依据。

13 根式极限的教材做法分 a = 0 与 a > 0 两支；课上用保号性的那一版在 a = 0 处有漏洞。

14 子列：保持原次序取出的无限多项，恒有 n_k ≥ k；收敛等价于任何子列收敛。

15 子列的实战价值几乎全在证发散：找一个发散的子列，或两个极限不同的子列。

16 单调有界定理：实数系中，单调递增有上界（或单调递减有下界）的数列必收敛。

17 这条定理只说存在、不说等于几 —— 从第九节起，求极限要另找手段。

18 递推数列的标准四步：归纳证单调 → 归纳证有界 → 用定理 → 解方程求极限。

19 解出的方程有两个根时要舍：用未平方的那个方程判，−1 根本不是它的解。

20 找上界两条路：有显式的界就用它；没有就先求极限，极限就是最精确的上确界。

21 e 是「规定」出来的：先证这个数列单调有界，再把它的极限命名为 e。

22 闭区间套定理：闭区间一个套一个、长度趋零，则存在唯一一点属于所有区间。

23 致密性定理：任何有界数列必有收敛子列（实数系内成立，有理数系内不成立）。

24 柯西列：只要两项都够靠后，它们彼此就够近 —— 定义里根本不出现极限值 a。

25 柯西准则：收敛等价于它是柯西列，这是这一单元唯一的充要条件式工具。

上半册 · 知识主线

四节课讲的是同一件事的四步

这一册分两半。上半册（第 01–11 节）把第七到第十节课的知识点按顺序串一遍；下半册（第 12–14 节）对着你自己的作业清单讲每一题的落点。

第七节	数列与 ε-N 定义：把「越来越接近」写成可核对的句子；定义 1′ 与几何意义；按定义证极限的五步流水线；无穷小与无穷大。
第八节	收敛数列的六条性质：唯一性、有界性、保号性与推论、保不等式性、迫敛性、四则运算 —— 证明靠的是同一个动作：把 ε 取成一个具体的数。
第九节	把这些性质用到底（多项式商、根式、$a^n/(a^n+1)$）、子列与定理 2.8、以及第一次回答「凭什么断定收敛」—— 单调有界定理。
第十节	单调有界定理用到底（p 级数、$\sqrt{2}$ 递推、e），闭区间套、致密性定理、柯西收敛准则 —— 这一单元唯一的充要条件式工具。

> 人话：考试时先给题目定位：它在考这四步里的哪一步？定位错了，用再对的定理也是白写。
>
> 例：
> 题目说「按 ε-N 定义证明」→ 第七节；说「用某条性质求极限」→ 第八节；要求「证明存在且求值」→ 第九、十节的递推套路。

01 全单元的地图：四节课各回答一个问题

先看整张图，再看细节。这四节课不是四个并列的知识点，是一条越来越宽的链。还要注意一件事：这四节课里有三种不同身份的句子混在一起 —— 定义（拿来当尺子的）、定理（拿来用的）、例子（拿来练的）。作业里写错得最多的不是算错，而是把例子当定义用、把必要条件当充分条件用。

> 人话：
> 为什么听完会觉得乱：大部分注意力花在跟符号上，没花在「这句话是什么身份」上。第八节里「收敛就能推出有界」是真命题，而「有界就能推出收敛」是假的。
>
> 例：$\{(-1)^n\}$ 有界却发散 —— 这四个字之差，就是整章最容易丢分的地方。

02 第七节课 · 数列与 ε-N 定义（教材 p22 – p25）

数列的两种说法。中学说法：按一定顺序排好的一串数，$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$；大学说法：若 f 的定义域是全体正整数集 N_+，则称 $f: N_+ \to R$ 为数列。第二种说法的价值在于，第一章学过的函数语言（有界、单调）可以直接搬到数列上。注意 $\{a_n\}$ 是整体、a_n 是第 n 项；花括号不是集合写法 —— 同样的值可以重复出现，顺序也有意义。

定义 1（ε-N）：设 $\{a_n\}$ 为数列、a 为定数。若对任给的正数 ε，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a，a 称为它的极限。没有极限的称为发散数列。

ε 是接近程度的标尺	说「对任意 $\varepsilon>0$」时它可以想多小就多小；但这句话一说完，ε 就固定了，不能中途偷换。
N 是从第几项开始的界	$n>N$ 的项全部落进误差里。
N 依赖 ε 但不是它的函数	同一个 ε 能用的 N 有一大堆（取 100 行，101 也行）。
要的是存在性不是最小值	所以证明里写的「取 $N=[1/\varepsilon]+1$」已经够了。
N 不必是正整数	教材 p23 的注：定义里写正整数只是为了说着顺，换成「正数」照样成立。

> 人话：
> 这套定义在干嘛：它把「越来越接近」拆成两件事 —— 先由出题的人给出一个容差 ε，再由数列本身保证「有一处之后全都合格」。
>
> 例：
> 取 $a_n=2+(-1)^n\cdot 5/n$。$\varepsilon=0.01$ 时要 $n>500$，第 501 项之后全部合格；$\varepsilon=0.001$ 时要 $n>5000$。ε 每小一截，N 就大一截，但每次都找得到。
>
> 几何意义：$|a_n-a|<\varepsilon$ 等价于 a_n 落在 a 的 ε 邻域 $U(a;\varepsilon)$ 里 —— 也就是说，邻域之外至多只有 N 项（有限项）。

定义 1′（等价定义）：任给 $\varepsilon>0$，若在 $U(a;\varepsilon)$ 之外数列中的项至多只有有限个，则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a。它的用处是证发散：不必构造 N，只需指认某个 ε_0，使邻域外还有无穷多项。

你卡在哪：看不懂定义时，九成是没分清「ε 是谁给的、N 是谁给的」。记住一个次序就行 —— ε 是对手给的，N 是你的回答。

03 第七节课 · 按定义证极限的流水线（p23－p24 例 2－例 6）

所有「按 ε-N 定义证明」的题都走同一条流水线，六个例子只是「放大」那一步不同：算差 → 适当放大 → 解出 n 要多大 → 取 N → 按定义收尾。分析（草稿）与证明（交上去的）要分工：分析阶段可以乱算，证明阶段只写「取什么 N、然后验证」。

老师原话：「你只需要找到那样一个东西成立的充分条件，你能找到，那么你就成功了。」

例 2	要 $\lvert 1/n^{\alpha}-0\rvert<\varepsilon$，即 $n>(1/\varepsilon)^{(1/\alpha)}$，取 $N=[(1/\varepsilon)^{(1/\alpha)}]+1$。
例 3	先算差，再「分子放大、分母缩小」，并额外限定 n 足够大（本册第八节给的同型变体限定了 $n>7$），最后取两者中较大的那个 N。
例 4	记 $h=1/\lvert q\rvert-1>0$，用二项式截断得 $\lvert q^n\rvert\le 1/(1+nh)<1/(nh)$，取 $N=1/(\varepsilon h)$。
例 5	令 $\alpha_n=a^{(1/n)}-1>0$，由 $a=(1+\alpha_n)^n\ge 1+n\alpha_n$ 得 $0<\alpha_n\le(a-1)/n$，取 $N=[(a-1)/\varepsilon]+1$。
例 6	固定 $k=[\lvert a\rvert]+1$，把乘积切成前 k 项（常数 K）与后面（按 $\lvert a\rvert/k$ 等比衰减），得尾项 $\le K\cdot(\lvert a\rvert/k)^{(n-k)}$。

> 人话：
> 「适当放大」为什么叫「适当」：放到刚好能据给定 ε 定出 N 就够。放得太松（比如直接说 $|a_n-a|\le 1000$），解出来的 N 与 ε 失去关系，反而证不出东西。
>
> 例：
> 看例 3 的同型变体：分子放大成 $2n$、分母缩小成 $2n^2$，一步把整个分式压成 $1/(3n)$，于是 $n>1/(3\varepsilon)$ 即可 —— 这就是「适当」的样板。

04 第七节课收尾 · 无穷小、无穷大与「有界」的分界（p26）

定义 2　无穷小数列：若 $\lim a_n = 0$，则称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列。

定理 2.1　$\{a_n\}$ 收敛于 a 的充要条件是：$\{a_n - a\}$ 为无穷小数列。

定义 3 与 4　非正常极限 ∞ / $+\infty$ / $-\infty$：对任意 $M > 0$，n 够大时 $|a_n| > M$（或 $a_n > M$、$a_n < -M$）。

定义 5　以 ∞、$+\infty$、$-\infty$ 为非正常极限的数列，统称无穷大数列。

这里有一个最容易被记混的分界：无穷大数列一定无界，无界数列不一定是无穷大数列。教材 p26 的例子是 $\{[1 + (-1)^n]n\}$：它的奇数项全是 0，偶数项越变越大 —— 既不是 ∞ 也不是 $+\infty$，但它确实无界。

你卡在哪：把「无穷大」当成「无界」的同义词。判据是：无穷大的定义要求所有足够靠后的项都很大；无界只要求存在任意大的项。前者管「全体」，后者管「有一个」。

05 第八节课 · 收敛数列的六条性质（p28 – p31）

这一节只回答一个问题：已经知道一个数列收敛，还能免费得到什么。六条性质分成两组 ——「收敛换来什么」和「怎么拿它去算」。

定理 2.2　唯一性。收敛则极限只有一个。教材用定义 1′ 取 $\varepsilon_0 = |b - a|/2$；课上用三角不等式：$|a - b| \le |a - a_n| + |a_n - b| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。

定理 2.3　有界性。收敛则存在 M 使一切 $|a_n| \le M$。这是必要条件，不是充分条件 —— $\{(-1)^n\}$ 有界却发散。

定理 2.4　保号性。$a > 0$ 时，对任意 $a' \in (0, a)$，从某项起 $a_n > a'$；常用 $a' = a/2$。

定理 2.4 推论　$a < b$ 时，存在 N，$n > N$ 时 $a_n < b_n$（取 $(a + b)/2$ 夹在中间）。

定理 2.5　保不等式性。从某项起 $a_n \le b_n$ 时，$\lim a_n \le \lim b_n$。条件改成严格小于，结论仍只能写成 $\le$。

定理 2.6　迫敛性。$a_n \le c_n \le b_n$ 且两端都趋于 a 时，$c_n \to a$（别名：夹逼、三明治）。

定理 2.7　四则运算。和、差、积、商的极限等于极限的和、差、积、商；商要求分母极限不为 0。

> 这六条的证法本质上是同一个动作：把 ε 取成一个具体的数。

证唯一性取 $\varepsilon/2$；证有界取 $\varepsilon = 1$；证保号取 $\varepsilon = a - a'$（常用 $a/2$）；证不等式取 $(a + b)/2$ 夹在中间；证商取 $|b|/2$ 造下界。把握这一点，比记住六个定理的名字有用。

> 人话：
> 为什么「有界」只是必要条件：收敛说的是「尾巴越来越挤」，有界只说的是「整体关在一个笼子里」。
>
> 例：
> $\{(-1)^n\}$ 只在 1 与 −1 之间跳，当然有界；但它有两个不同的收敛子列，极限不唯一，所以不收敛。这是全章最重要的反例，后面判发散全靠它。

你卡在哪：把「保号性」当成「极限是正的就从某项起全是正的」。它比这弱 —— 只能说从某项起大于一个比 a 小的正数 a'。写成「$a_n > 0$」一般不够用，写成「$a_n > a/2$」才是能算的形状。

06 第八节课 · 迫敛性与四则运算：要用的时候各付一笔代价

证迫敛性本身没有技巧，力气全在「把三条不等式摆到一起」。它的价值在能用 —— 这是唯一一条不需要先知道 c_n 收敛就能断定它收敛的定理。

和差　代价是多出一个 ε。无所谓 —— ε 本来任意，写成 2ε、3ε、kε 都行。

积　代价是要先知道另一个因子不会跑掉：用有界性给出 $|b_n| < M$。技巧是加一项减一项：$|a_nb_n - ab| \le |a_n - a|\cdot|b_n| + |a|\cdot|b_n - b|$。

商　代价是要先知道分母不会小到接近 0：用保号性给出 $|b_n| > |b|/2$。这是保号性真正出场的地方 —— 没有它，商这一条证不出来。

两个要会的例子：n 开 n 次方趋于 1（p30，二项展开保留到第三项得 $h_n^2 < 2/(n-1)$，再用迫敛性收尾）与 $1/\sqrt[n]{(n!)}$ 趋于 0（p30，由第七节例 6 取 $a = 1/\varepsilon$，再用保号性的推论把它压到 1 以下）。

> 人话：
> 为什么 n 开 n 次方的证明要展开到第三项：只保留前两项只能得到 $h_n \le (n-1)/n < 1$，这只能说明有界，推不出趋于 0。要压出「趋于 0」，右边必须出现一个随 n 变小、且趋于 0 的量。
>
> 例：
> $n = 100$ 时这个真值约 1.0471（即 h_{100} 约 0.0471），而理论界 $\sqrt{(2/99)}$ 约 0.1421，确实盖住了 —— 界不紧，但够用。

07 第九节课 · 把性质用到底：多项式商与根式极限（p29 – p32）

老师这一节最值钱的东西不是定理，是一句话：心里没底变心里有你。他写到「极限的商」那一步时，还不知道分子分母的极限是否存在，所以那一行暂时没依据；一路把式子拆到「常数 + 1/n 的幂」才说心里有底了。

> 四则运算的用法是倒着验：从上往下写算式，从下往上查依据。补不齐的那一步，就是真卡点。

例 4 多项式商　上下同除 n 的最高次：$m = k$ 时极限是 a_m/b_k；$m < k$ 时极限是 0。依据是「$\alpha > 0$ 时 $1/n^\alpha$ 趋于 0」（第七节例 2）。

例 1 根式　分子有理化：$\sqrt{a_n} - \sqrt{a} = (a_n - a)/(\sqrt{a_n} + \sqrt{a})$。教材分 $a = 0$ 与 $a > 0$ 两支；课上用保号性造下界，老师自认 $a = 0$ 处有漏洞。

例 5　$|a| < 1$ 时 a^n 趋于 0，四则运算成立；$|a| > 1$ 时 a^n 发散、法则失效，改成上下同除 a^n，而 $|1/a| < 1$ 使 $1/a^n$ 趋于 0。

> 人话：
> 「法则前提不满足就先做恒等变形」是这一节唯一的新技术：例 4 除的是 n 的最高次，例 5 除的是增长最快的那一项。同一招，换个地方用。
>
> 例：
> $a = 2$ 时，上下同除 2^n，得 $1/(1 + (1/2)^n)$；而 $(1/2)^n$ 趋于 0，所以整体趋于 1。直接说「分母极限未定」就没法下手。

顺带一个套路：n 次根号下几项之和，取最大者。$a_i > 0$ 时，该式的极限就是 $\max\{a_1, \dots, a_m\}$。下界用最大项，上界用 m 项，开 n 次方后用迫敛性收尾 —— 只用两条工具，是「直接算不出来就找上下界」的示范。

08 第九节课 · 子列与单调有界定理（p32 – p34）

子列：取正整数集的无限子集，按 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ 排，取对应项得 $\{a_{n_k}\}$。保持原次序，所以恒有 $n_k \geq k$（这一条是后面证明里唯一的技术点）。原数列本身也是自己的子列（$n_k = k$）。

定理 2.8：a_n 收敛，等价于任何子列都收敛。充分性：a_n 本身是子列；必要性：$n_k \geq k > N$ 时同一个不等式自动成立。老师把三条串成等价链：a_n 收敛、任何子列收敛、任何子列收敛于同一数。

> 人话：
> 子列的实战价值几乎全在证发散：只要找到一个发散的子列，或者找到两个都收敛但极限不同的子列，原数列就一定发散。
>
> 例：$\{(-1)^n\}$ 的偶数项子列收敛于 1、奇数项子列收敛于 −1 —— 两个极限不同，所以原数列发散。$\{\sin(n\pi/2)\}$ 的奇数项子列本身就是 $\{(-1)^{k-1}\}$，自己就发散。

§3 的起点是一次盘点：在此之前能证明「极限存在」的工具只有三个 —— 定义（ε-N）、迫敛性、四则运算。三者的共同毛病是都得先知道极限是谁。§3 问的是另一个问题：什么时候能断定极限存在、而根本不知道它是多少。

定理 2.9（单调有界定理）：实数系中，单调递增有上界（单调递减有下界）的数列必收敛。证明只有四步，极限就是上确界 $\xi = \sup\{a_n\}$：由确界原理，非空有上界就有上确界 ξ；ξ 是上界，所以 $a_n \leq \xi$；$\xi - \varepsilon$ 不再是上界，所以存在 n_0 使 $a_{n_0} > \xi - \varepsilon$；由单调性，$n > n_0$ 时 $a_n \geq a_{n_0} > \xi - \varepsilon$，合并得 $|a_n - \xi| < \varepsilon$。

> 人话：
> 几何直观：所有项都在 ξ 的左边；$\xi - \varepsilon$ 不再是上界，说明越过某一项之后不会再低于它；两边一夹，尾巴整个掉进 $(\xi - \varepsilon, \xi)$。
>
> 例：
> $a_n = 1 - 1/n$ 递增、上界取 1，上确界就是 1，极限也是 1；$a_n = (-1)^n/n$ 既不是递增也不是递减，但它的奇、偶两个子列分别单调 —— 这正是第十节致密性定理的入口。

注意：单调有界只是充分条件，而且在实数系中成立、在有理数系中不成立 —— 它的证明依赖确界原理，也就是实数的完备性。

09 第十节课 · 单调有界定理用到底：四道例题（p34 – p36）

例 1	$1 + 1/2^\alpha + \dots + 1/n^\alpha$（$\alpha > 1$）。单调递增是白送的；上界靠「自己给自己当尺子」：把 a_{2n} 按奇偶拆开，得 $a_{2n} \leq 1 + 2^{1-\alpha} \cdot a_n$，移项得 $a_n \leq 1/(1 - 2^{1-\alpha})$。
例 2	$a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{(2 + a_n)}$。标准四步：归纳证递增、归纳证有界（界取 2）、用定理、解方程得 $a = 2$ 或 -1。
例 3	e。这个数列二项展开后每项随 n 变大故递增；再用 $1/k! \leq 1/(k(k-1))$ 裂项得 $a_n < 3$。于是收敛，并把这个极限规定为 e。
例 4	$s_n = 1 + 1/1! + \dots + 1/n!$。由两端夹住，$s_n$ 也收敛到 e；而且它每加一项只算一次乘除，收敛还快。

> 人话：
> 例子：n = 1、10、100、1000 时，$(1 + 1/n)^n$ 分别是 2、2.5937、2.7048、2.7169 —— 一直往上爬，却始终停在 2.7183 附近上不去，这就是「有界、而且越来越挤」的样子。

老师原话：「不要告诉我 e 为什么等于它，e 就是这么规定的」—— 先证存在，再给名。找上界的两条

路：① 有显式的界就用它；② 没有就先求极限，极限本身就是最精确的上确界。

递推数列的两个坑：① 单调与有界通常都要归纳法，不能只验证前几项；② 解出方程的两个根时，用未平方的那个方程判断 —— 老师原话：「你需要解的方程是这个方程，而这个方程只有一个解」。

10 第十节课 · 闭区间套、致密性与柯西准则（p36 – p38）

闭区间套定理：给一列闭区间 $[a_n, b_n]$，若①一个套一个；②长度 $b_n - a_n$ 趋于 0，则存在唯一的实数 c 属于每一个区间。证明三段：由嵌套得 $\{a_n\}$ 递增、$\{b_n\}$ 递减，单调有界记极限为 ξ 与 η；由保序性得 $\xi \le \eta$；由 $0 \le \eta - \xi \le b_n - a_n$ 趋于 0 得 $\xi = \eta$。

注意，两条条件都不能少：换成开区间就不成立（$(0, 1/n)$ 一个套一个、长度趋零，却没有公共点）；长度不趋零则不唯一（$[0, 1]$ 原样重复，公共点是整段）。

致密性定理（定理 2.10）：任何有界数列必有收敛子列。老师给的证明是二分法：有界先罩一个区间，二等分，至少有一半含无穷多项；取那一半并从中取一项（下标严格递增）；区间长度减半、步步嵌套，用区间套定理得公共点 c，子列收敛到 c。教材走另一条路：先证任何数列都有单调子列（例 5），再由有界加单调用定理 2.9。

柯西列：对任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m、n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$。柯西准则（定理 2.11）：数列收敛，等价于它是柯西列。证明三段：① 收敛推柯西（三角不等式，各取 ε/2）；② 柯西推有界（取 $\varepsilon = 1$）；③ 有界加柯西推收敛（有界即有收敛子列，再用柯西条件把整列拉到同一极限）。

> 人话：
> 柯西准则为什么比单调有界定理强：它的定义里从头到尾没有出现极限值 a。所以判断收不收敛，只需要看它自己 —— 不需要猜极限是几，也不需要它单调。
>
> 例：
> 比 n 小的平方倒数和是不是收敛？你不需要知道它收敛到 $\pi^2/6$ 约 1.6449，只要证「靠后的任意两项之差能任意小」就够了。
>
> 三种层次的工具：知道收敛且知道极限，用定义；知道收敛、且数列单调，用单调有界定理；只知道收敛、连单调都没有，用柯西准则。

11 最容易混的六处（这四节课的失分点都在这里）

有限与无限	「邻域外至多有限项」是收敛的判定核心；证明里凡是要「取最大值」，前提都是有限个。无界不是无穷大，就差在「全体」与「有一个」。
必要与充分	收敛推出有界（必要）；有界推不出收敛。单调有界是充分条件；柯西是充要条件。
最大值与上确界	上确界不一定属于集合。教材 p25 的例 8 与 p28 的唯一性证明都靠这一点。
子列与整个数列	任何子列收敛，则原数列收敛；反过来，存在一个发散子列就能判原数列发散。
保号与保不等式	保号性给的是「从某项起 $a_n > a'$」（a' 比 a 小），不是「$a_n > a$」；保不等式性由严格小于只能推出非严格小于。
ε 与具体数	证明时 ε 是任给的、必须一直带着；但可以在中间取 ε/2、1、$\lvert b\rvert/2$ 这些具体的倍数。

下半册 · 对着你的作业清单

每一题的落点

上半册是从教材出发的，这一半是从你自己的题目出发的：你清单上的每一个「Pxx 第几题」，在这里对回教材的哪一节、考哪一条、该走哪条主线。按你的规矩，只给主线，不写解法。

P26 P33 P39 P40　习题 2.1、2.2、2.3 与第二章总练习题 —— 已在教材索引里逐题核到。

P48 及之后　P48、P51、P55、P58、P62 不在知识库教材索引的覆盖范围内，本册不对号、不猜题号。

> 人话：
> 清单上的「P26 7」怎么读：P26 是教材印刷页码（该版 PDF 页 = 印刷页），后面的数字是那一页上的习题大题号，括号里的小题号原样照抄。
>
> 例：
> 「P26 1，4，7」= 第 26 页习题 2.1 的第 1、4、7 题；「P18 3（2）」= 第 18 页第 3 题的第 (2) 小题。

另外三件事帮你把清单读顺：① 小节号对位 —— 教材第二章只有 §1、§2、§3 三节，P26 到 P42 都在第二章范围内；② 本册只展开第二章 —— 你清单从 P4 起还包括第一章实数与函数的内容，那部分要另做一册；③ 找不到题号就回书 —— 索引的取样若是每隔 2 页一条，P39 的第 5 题就可能落在没取样的那一页上。

12 作业对照 · P26 与 P33 的落点

教材习题 2.1 起于 p26、延续到 p27；习题 2.2 起于 p33。这两组题的题号已回本库索引原文逐题核对。

P26 · 1　$a_n = (1 + (-1)^n)/n$，a = 0。(1) 对 ε = 0.1、0.01、0.001 分别求出 N；(2) 只分别找到三个 N 是否证明了 a_n 趋于 0；(3) 给定 ε 是否只能找到一个 N。考的就是第七节那五条读法：一个 ε 可以对应很多个 N，而 N 要有统一的存在性。

P26 · 4　若 $\lim a_n = a$，证对任一正整数 k，lim a_(n+k) = a。主线：这是子列的雏形（去掉前 k 项），直接用 ε-N 定义即可，关键是同一个 N 要对所有 n > N 成立。

P26 · 7　判断下列数列哪些有界、哪些无界、哪些是无穷大数列：$\{[1 + (-1)^n]\cdot\sqrt{n}\}$、{sin n}、$\{n^2/(n - \sqrt{5})\}$、{2^(−1)^n}。主线：这三个概念两两不同，正好对上本册第 4 节那条分界。

P33 · 3　六个极限：(1) $1/(1\cdot2) + 1/(2\cdot3) + \dots + 1/(n(n+1))$；(2) $\sqrt{2\cdot\sqrt[4]{2\cdot\sqrt[8]{2}\cdots}}$；(3) $1/2 + 3/2^2 + \dots + (2n-1)/2^n$；(4) $\sqrt[n]{1 - 1/n}$；(5) $1/n^2 + 1/(n+1)^2 + \dots + 1/(2n)^2$；(6) $1/\sqrt{n^2+1} + \dots + 1/\sqrt{n^2+n}$。全部是第八节的工具，第 (5)(6) 两小题就是练「找上下界 + 迫敛性」。

P33 · 4　若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中一个收敛、一个发散，证 $\{a_n \pm b_n\}$ 发散；又问 $\{a_n b_n\}$、$\{a_n/b_n\}$ 是否必发散。主线：第一个用反证加四则运算；第二问的答案是不必，要自己举出乘积、商收敛的例子。

P33 · 9　设 $\lim a_n = a$。证 (1) $\lim [na_n]/n = a$；(2) 若 a > 0、$a_n > 0$，则 $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$。主线：第 (1) 题是取整不改变极限；第 (2) 题与第八节例 1 同型，但要多用一步保号性把 a_n 压在一对正数之间。

> P26 第 1 题的三个小问，正是教材在 p23 注里强调「N 有相应性但并不唯一」的地方 —— 做完这道题，第七节最容易含糊的那两句就钉住了。

13 作业对照 · P39、P40 与其余页的落点（含说明）

P39 · 1	利用 $\lim (1 + 1/n)^n = e$ 求五个极限。主线：把每一题都化成 (1 + 1/x)^x 的形状（凑指数、凑底数），再用迫敛性或幂的运算收尾。
P39 · 4	利用这个数列递增，证 $\{(1 + 1/(n+1))^n\}$ 也为递增。主线：直接把后者的第 n 项与它自己的第 n+1 项比较，再利用已给的递增性。
P39 · 7	若 $a_n > 0$ 且相邻项之比趋于 $l > 1$，证 a_n 趋于 0。主线：取一个介于 1 与 l 之间的数 q，从某项起相邻项之比 $\le 1/q < 1$，于是尾巴被一个等比数列控制住，再用迫敛或单调有界收尾。
P39 · 5 6 9 12	落在习题 2.3 里。按索引原文：第 6 题是「单调数列含收敛子列则收敛」、第 8 题是「单调有界数列的极限等于它的上确界」、第 9 题是同一条 p 级数不等式链、第 12 题是上下极限那一组，主线全部指向第十节。第 5 题的题号不在索引的取样范围内，且它排在「单调数列含收敛子列」之前，很可能不是从 p39 起的题，这一条请回书核对题号。
P40 · 3 4 6	第二章总练习题，属综合运用；它们不在本册第二章 §2 的课堂范围里，本册不展开，等做到那儿再单独讲。

> P48、P51、P55、P58、P62 不在知识库的教材索引覆盖范围内，本册不对号，也不猜题号；要梳理这几页，需要先补上对应页的教材索引，或者你把题目原文发我。

三条能马上做的，比刷题更有效：① 把定义 1、定义 1′、六条性质、定理 2.9 与 2.11 的定义式各自默写一遍；② 把本册第 11 节那六组概念逐组辨一次，能全分辨对就说明没有概念混淆；③ 拿做过的题，每题在纸上补一句「我用的是哪一条定理」。

14 一句话收尾

> 这四节课真正教的是同一个动作：把一句模糊的话，换成一句能核对的句子。

ε-N 定义把「越来越近」换成「对任意 ε 存在 N」；定义 1′ 把它换成「邻域外至多有限项」；单调有界定理把「看起来在收敛」换成「单调加有界」；柯西准则把「收敛到一个不知道的数」换成「任意两项之差任意小」。每换一次，能做的事就多一层。

反过来，做题时卡住，通常是手上那句话还是一个模糊的说法。先问自己一句：这道题要证的，用定义式写出来是哪一行？写得出那一行，剩下的只是代数。